

GESTIÓN INTELIGENTE DE HORARIOS

PROYECTO CRONOS

Universidad Tecnológica de Querétaro



El Problema: **Caos Manual**

El proceso actual de gestión de horarios es **descentralizado e ineficiente**.

- Múltiples fuentes de consulta (Grupos, Lizard, Profesores).
- Cambios de último momento sin notificar.
- Información desactualizada que no refleja la realidad de las aulas.



Diagnóstico **Inicial**

83%

Tasa de Error

Reportan problemas directos como traslapes y aulas incorrectas.

75%

Ineficiencia

Califican el método actual como "Malo" o "Muy Malo".

La Solución: CRONOS

Una **Plataforma Web Centralizada** que automatiza la creación, gestión y distribución de horarios en tiempo real.

- ✓ Fuente única de verdad.
- ✓ Acceso 24/7 desde cualquier dispositivo.
- ✓ Interfaz intuitiva y moderna.



Arquitectura Técnica



Frontend

Desarrollado en **Vue.js** como PWA (Progressive Web App) para una experiencia rápida y móvil.



Backend

Construido sobre **NestJS**, garantizando escalabilidad y seguridad con TypeScript.



Base de Datos

PostgreSQL para manejar relaciones complejas de horarios con integridad estricta.

Alcance del Proyecto



Fase 1: Piloto

Implementación controlada en la **División DTAI**. Validación con datos reales.

Fase 2: Institucional

Expansión a **toda la UTEQ**. Centralización de todas las divisiones académicas.

Fase 3: Regional

Adaptación para **otras universidades** y bachilleratos tecnológicos del estado.

Impacto Esperado

- ↗ Reducción del **95%** en errores de asignación.
- ⚡ Notificaciones de cambios en **menos de 5 minutos**.
- 😊 Satisfacción del usuario superior al **90%**.



¡Gracias!

¿Alguna pregunta?

Líder de Proyecto

Jorge Ángel Trejo Cuevas

Equipo de Desarrollo

Santiago, Itzel, Maite

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/f/c/c/fccbac95-9149-46b6-becd-e26bbd4dff84_large/exhausted-office-worker-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



https://cdn.prod.website-files.com/5e593fb060cf877cf875dd1f/647e129b753c0df5ff23cc05_6479341d794b0caa0702742d_software-dashboard-webflow-template.png

Source: webflow.com



<https://www.burohappold.com/wp-content/uploads/2016/06/happier-universities-blog.jpg>

Source: www.burohappold.com